Hochschule Esslingen

Fakultät für Informatik

## Masterarbeit

# Prognose individuellen Mobilitätsverhaltens auf Basis eines mit Bewegungsdaten trainierten Machine-Learning-Modells

**Achim Baumgärtner**

Matrikelnummer: 766010

Erstgutachter: Prof. Dr. Sonntag
Zweitgutachter: Prof. Dr. Schober

Esslingen am Neckar, 28. April 2026

# Kurzfassung

**TODO:** Kurzfassung sollte das Thema, die Methodik, die wichtigsten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in ca. 150–300 Wörtern zusammenfassen.

– ziel
– datenbasis
– methode
– ergebnisse
– beitrag

Die Auswertung fahrzeugspezifischer Daten ermöglicht es, bei kontinuierlichen Nutzungsmustern das Bewegungsverhalten vorherzusagen. Dadurch kann bidirektionales Laden effizienter eingesetzt werden, was sowohl die Fahrzeughalter als auch das Stromnetz entlastet.

**Schlüsselwörter:** Schlüsselwort 1, Schlüsselwort 2, Schlüsselwort 3

# Abstract

**TODO:** Insert the English abstract here. The abstract should summarize the topic, methodology, key results, and conclusions in approx. 150–300 words.

**Keywords:** Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

# Inhaltsverzeichnis

**Kurzfassung** i

**Abstract** ii

**Abbildungsverzeichnis** v

**Tabellenverzeichnis** vi

**1. Einleitung** 0
1.1. Motivation . . . 0
1.2. Problemstellung . . . 1
1.3. Zielsetzung . . . 1
1.4. Forschungsfragen . . . 2
1.5. Aufbau der Arbeit . . . 2

**2. Theoretische Grundlagen** 3
2.1. Erfassen von Mobilitätsdaten . . . 3
2.2. Verarbeitung von Mobilitätsdaten . . . 3
2.3. Bewertung der Datenqualität . . . 3
2.4. Stand der Forschung . . . 3
2.5. Verwandte Arbeiten . . . 3
2.6. Zusammenfassung . . . 3

**3. Methodik** 4
3.1. Forschungsdesign . . . 4
3.2. Vorgehen . . . 4
3.3. Datenerhebung . . . 4
3.4. Datenanalyse . . . 4
3.5. Zusammenfassung . . . 4

**4. Implementierung** 5
4.1. Systemarchitektur . . . 5
4.2. Technologieauswahl . . . 5
4.3. Umsetzung . . . 5

4.4. Herausforderungen . . . . . 5
4.5. Zusammenfassung . . . . . 5

**5. Evaluation** **6**
5.1. Evaluationsdesign . . . . . 6
5.2. Testumgebung . . . . . 6
5.3. Ergebnisse . . . . . 6
5.4. Zusammenfassung . . . . . 6

**6. Diskussion** **7**
6.1. Interpretation der Ergebnisse . . . . . 7
6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten . . . . . 7
6.3. Limitationen . . . . . 7
6.4. Implikationen . . . . . 7

**7. Fazit und Ausblick** **8**
7.1. Zusammenfassung . . . . . 8
7.2. Beantwortung der Forschungsfragen . . . . . 8
7.3. Ausblick . . . . . 8

**Literaturverzeichnis** **9**

**A. Anhang** **10**
A.1. Zusätzliche Abbildungen . . . . . 10
A.2. Zusätzliche Tabellen . . . . . 10
A.3. Quellcode . . . . . 10

**Eidesstattliche Erklärung** **i**

# Abbildungsverzeichnis

# Tabellenverzeichnis

# 1. Einleitung

Die Elektromobilität ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Sie trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, verringert die Abhängigkeit zu fossilen Brennstoffen und somit auch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Gleichzeitig bietet sie eine neue Möglichkeit bei der Energieversorgung.

Die Möglichkeit bei der Energieversorgung ist hier besonders interessant. Fahrzeuge, die mit Strom betrieben werden, können nicht nur als Verbraucher betrachtet werden, sondern auch als Energiespeicher. Elektrofahrzeuge können also nicht nur Energie aufnehmen, sondern diese auch wieder abgeben, was besonders im Kontext von erneuerbaren Energien von großer Bedeutung ist.

In der heutigen Zeit besteht noch keine zuverlässige Möglichkeit, überschüssige Energie, die von Erneuerbaren erzeugt wird, zu speichern. Weswegen das Thema so brisant ist: Durch eine zuverlässige Speicherung könnte die Energie, die von Erneuerbaren erzeugt wird, auch dann genutzt werden, wenn Solar- oder Windanlagen nicht aktiv Energie erzeugen. Folglich würde eine solche Möglichkeit die Nutzung von Erneuerbaren Energien wesentlich verbessern und eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen.

Jedoch bringt eine Speicherung von Energie in Elektrofahrzeugen einen gerinfügigen Mehrwert - ökonomisch wie auch ökologisch - wenn diese nicht zuverlässig gesteuert wird. Es wird ein System benötigt, das die intelligente Steuerung von Energieflüssen zwischen Fahrzeug und Stromnetz ermöglicht. Eine intelligente Steuerung ist nur möglich, wenn das Nutzerverhalten identifiziert werden kann. Es muss also ein System entworfen werden, das eine zuverlässige Vorhersage über das Mobilitätsverhalten des Nutzers ermöglicht.

## 1.1. Motivation

In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern sich das Nutzungsverhalten von Elektrofahrzeugen vorhersagen lässt, um potentiell den Energiefluss zwischen Fahrzeug und Stromnetz zu optimieren. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit von V2G (Vehicle-to-Grid), also der Fähigkeit von Elektrofahrzeugen, Energie nicht nur aufzunehmen, sondern auch wieder ans Stromnetz abzugeben. Obwohl V2G zunehmend an Präsenz gewinnt, bestehen in der praktischen Anwendung weiterhin große Lücken. Ein zentraler Baustein für das effiziente Zusammenwirken von Elektrofahrzeugen und Stromnetz ist ein zuverlässiges Vorhersagemodell des Mobilitätsverhaltens: Es erlaubt, Lade- und Entladezyklen so zu

steuern, dass sowohl die Effizienz der mobilen Akkumulatoren als auch die Auslastung des Netzes optimiert werden. Entscheidend ist dabei die Zuverlässigkeit der Vorhersage, um ein fehlerloses System gewährleisten zu können.

## 1.2. Problemstellung

Für ein zuverlässiges Machine Learning Modell zur Vorhersage von Mobilitätsverhalten ist eine hochqualitative Datenbasis notwendig, denn Fehleinschätzungen des Mobilitätsverhaltens können zu einer fehlerhaften Energieverwaltung und im schlimmsten Fall zur Nichtverfügbarkeit des E-Fahrzeuges führen. Es müssen also verlässliche Daten über das Mobilitätsverhalten von Nutzern entweder erhoben oder von Dritten bezogen werden. Da Qualität in diesem Bereich nicht genau definiert ist, gilt es dies an bestimmten Kriterien und Werten festzulegen.

In Betrachtung der existierenden wissenschaftlichen Literatur besteht im Moment ein Mangel an Studien, die sich explizit mit dem Mobilitätsverhalten von Individuen beschäftigen. Es gibt wertvolle Studien, die sich mit dem Mobilitätsverhalten von Gruppen beschäftigen, jedoch liefern diese wenig Aufschluss darüber, wie sich der Individualverkehr vorhersagen lässt. Damit künftig eine intelligente Steuerung von Energieflüssen möglich wird, müssen zuverlässige Vorhersagemodelle entwickelt werden, die auf hochqualitativen Daten zum individuellen Mobilitätsverhalten basieren.

Bisherige Studien befassen sich hauptsächlich mit Gebieten außerhalb von Fahrtzeiten, wie zum Beispiel Zeitpunkt von Ladevorgängen, Ladeleistung, Nutzung der Energie und den Einfluss auf die momentane Ladung. Nach aktuellem Kenntnisstand existieren lediglich zwei Studien, nämlich Gaete-Morales u. a. 2021b, eine TUM Studie, und Pozzato u. a. 2023, eine Studie des DIW Berlin, die explizit die Nutzung des Fahrzeugs dokumentieren. Der bestehende Datensatz Gaete-Morales u. a. 2021a liefert jedoch nur stündliche Informationen, was für ein genaueres Modell für die Abbildung von individuellen Verkehrsvorhersagen zu ungenau ist. Die Studie Pozzato u. a. 2023 liefert zwar minutengenaue Informationen, jedoch ist die Anzahl der Fahrzeuge zu gering, um ein zuverlässiges Modell zu entwickeln. Es besteht also Bedarf an einer oder mehreren Studien, die sich mit der Erhebung von hochqualitativen Daten für individuelles Mobilitätsverhalten beschäftigen, um so die Entwicklung von zuverlässigen Vorhersagemodellen bewerkstelligen zu können.

## 1.3. Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist es, zuverlässige Daten zu erheben und zu analysieren. Die Daten, wenn nötig, zu anonymisieren und daraus Modelle zu erstellen, die das Mobilitätsverhalten von Nutzern möglichst genau vorhersagen können. Des Weiteren soll Gegenstand der Arbeit sein, die Vorhersagegenauigkeit der Modelle zu vergleichen und die wichtisten Einflussfaktoren des Verhaltens zu identifizieren. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, eine intelligente Steuerung von Energieflüssen zwischen Fahrzeug und

Stromnetz zu ermöglichen, um so die Nutzung von erneuerbaren Energien zu verbessern und eine wichtige Rolle bei der Energiewende zu spielen.

## 1.4. Forschungsfragen

1. Die Beschaffung und Analysevon verlässlichen Daten über das Mobilitätsverhalten von Nutzern, um so die Vorhersage zu ermöglichen.
   a) Berücksichtigung von Datenschutzaspekten bei der Datenerhebung.
2. Erstellung mehrerer Modells zur Vorhersage des Mobilitätsverhaltens von Nutzern.
   a) Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Vorhersagegenauigkeit.
   b) Identifikation der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten.

## 1.5. Aufbau der Arbeit

**TODO:** Kurze Beschreibung der Struktur der Arbeit. Welches Kapitel behandelt welches Thema?

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

**Chapter 2** erläutert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.

**Chapter 3** beschreibt die gewählte Methodik und das Vorgehen.

**Chapter 4** stellt die Implementierung der entwickelten Lösung vor.

**Chapter 5** präsentiert die Evaluation und die erzielten Ergebnisse.

**Chapter 6** diskutiert die Ergebnisse und deren Bedeutung.

**Chapter 7** fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

# 2. Theoretische Grundlagen

**TODO:** Einleitenden Text für das Kapitel verfassen. Was wird in diesem Kapitel behandelt und warum ist es relevant?

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die vorliegende Arbeit festgehalten, um ein flächendeckendes Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen. Es werden relevante Themenbereiche erläutert, der aktuelle Stand der Forschung zusammengefasst und verwandte Arbeiten vorgestellt. Ziel ist es, die eigene Arbeit von bereits existierenden Ansätzen und Erkenntnissen abzugrenzen und die Relevanz der eigenen Forschung zu unterstreichen.

## 2.1. Erfassen von Mobilitätsdaten

## 2.2. Verarbeitung von Mobilitätsdaten

## 2.3. Bewertung der Datenqualität

## 2.4. Stand der Forschung

**TODO:** Aktuellen Stand der Forschung zusammenfassen. Welche verwandten Arbeiten gibt es? Was wurde bereits untersucht?

## 2.5. Verwandte Arbeiten

**TODO:** Verwandte Arbeiten vorstellen und voneinander abgrenzen. Wie unterscheidet sich die eigene Arbeit?

- Forschungsarbeit/SUMO
- ähnliche Studien
-

## 2.6. Zusammenfassung

**TODO:** Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Kapitel.

# 3. Methodik

**TODO:** Einleitenden Text verfassen. Warum wurde die gewählte Methodik verwendet?

## 3.1. Forschungsdesign

**TODO:** Das übergeordnete Forschungsdesign beschreiben (z. B. qualitativ, quantitativ, Mixed-Methods, Design Science Research, etc.).

## 3.2. Vorgehen

**TODO:** Detailliertes Vorgehen beschreiben. Welche Schritte wurden in welcher Reihenfolge durchgeführt?

## 3.3. Datenerhebung

**TODO:** Wie wurden die Daten erhoben? Welche Quellen, Werkzeuge oder Methoden wurden eingesetzt?

## 3.4. Datenanalyse

**TODO:** Wie wurden die erhobenen Daten analysiert? Welche Analysemethoden kommen zum Einsatz?

## 3.5. Zusammenfassung

**TODO:** Kurze Zusammenfassung der Methodik.

# 4. Implementierung

**TODO:** Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel vorgestellt?

## 4.1. Systemarchitektur

**TODO:** Die Gesamtarchitektur des Systems beschreiben. Welche Komponenten gibt es und wie interagieren sie?

## 4.2. Technologieauswahl

**TODO:** Welche Technologien, Frameworks, Programmiersprachen und Werkzeuge wurden eingesetzt und warum?

## 4.3. Umsetzung

**TODO:** Zentrale Aspekte der Implementierung beschreiben. Wichtige Algorithmen, Datenstrukturen oder Designentscheidungen erläutern.

## 4.4. Herausforderungen

**TODO:** Welche Herausforderungen traten bei der Implementierung auf? Wie wurden sie gelöst?

## 4.5. Zusammenfassung

**TODO:** Kurze Zusammenfassung der Implementierung.

# 5. Evaluation

**TODO:** Einleitenden Text verfassen. Was wird evaluiert und mit welchem Ziel?

## 5.1. Evaluationsdesign

**TODO:** Das Design der Evaluation beschreiben. Welche Metriken, Kriterien oder Hypothesen werden überprüft?

## 5.2. Testumgebung

**TODO:** Die Testumgebung beschreiben (Hardware, Software, Datensätze, Konfigurationen).

## 5.3. Ergebnisse

**TODO:** Die Ergebnisse der Evaluation präsentieren. Tabellen und Grafiken verwenden.

## 5.4. Zusammenfassung

**TODO:** Kurze Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse.

# 6. Diskussion

**TODO:** Einleitenden Text verfassen. Was wird in diesem Kapitel diskutiert?

## 6.1. Interpretation der Ergebnisse

**TODO:** Die Ergebnisse aus Chapter 5 interpretieren. Was bedeuten die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen?

## 6.2. Vergleich mit verwandten Arbeiten

**TODO:** Wie verhalten sich die Ergebnisse im Vergleich zu verwandten Arbeiten aus Section 2.5?

## 6.3. Limitationen

**TODO:** Welche Einschränkungen hat die Arbeit? Was konnte nicht untersucht werden? Welche Annahmen wurden getroffen?

## 6.4. Implikationen

**TODO:** Welche praktischen und theoretischen Implikationen ergeben sich aus den Ergebnissen?

# 7. Fazit und Ausblick

## 7.1. Zusammenfassung

**TODO:** Die gesamte Arbeit kurz zusammenfassen. Welche Forschungsfragen wurden beantwortet? Was sind die zentralen Ergebnisse?

## 7.2. Beantwortung der Forschungsfragen

**TODO:** Jede Forschungsfrage aus Section 1.4 explizit beantworten.

1. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 1
2. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 2
3. **TODO:** Antwort auf Forschungsfrage 3

## 7.3. Ausblick

**TODO:** Welche zukünftigen Arbeiten könnten auf dieser Arbeit aufbauen? Welche offenen Fragen bleiben bestehen?

# Literaturverzeichnis

Gaete-Morales, Carlos, Hendrik Kramer, Wolf-Peter Schill und Alexander Zerrahn (2021a). *An open tool for creating battery-electric vehicle time series from empirical data — emobpy (data set)*. Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4514928.

– (2021b). „An open tool for creating battery-electric vehicle time series from empirical data, emobpy“. In: *Scientific Data* 8.152. DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-021-00932-9.

Pozzato, Gabriele, Anirudh Allam, Luca Pulvirenti, Alina Negoita, William Paxton und Simona Onori (2023). *Real-world electric vehicle data driving and charging*. DOI noch zu ergaenzen — siehe Originalquelle (Mendeley Data / Zenodo). DOI: 10.17632/7vdkzpnjgj.2.

# A. Anhang

## A.1. Zusätzliche Abbildungen

**TODO:** Zusätzliche Abbildungen hier einfügen, falls vorhanden.

## A.2. Zusätzliche Tabellen

**TODO:** Zusätzliche Tabellen hier einfügen, falls vorhanden.

## A.3. Quellcode

**TODO:** Relevanten Quellcode hier einfügen, falls vorhanden.

# Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel

*Titel der Masterarbeit*

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Ort, Datum | Unterschrift |